

SISTEMA DE GESTIÓN - HYTECH

Procedimiento BIM – Civil y Estructuras

0	PARA INFORMACIÓN	DD/MM/AA	MAZ	JUD	EIM
REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	EJECUTÓ	REVISÓ	APROBÓ
	SISTEMA DE GESTIÓN				
	PROCEDIMIENTO				
	TÍTULO DEL DOCUMENTO: Procedimiento BIM – Civil y Estructuras				
TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES CONFIDENCIAL Y ES PROPIEDAD DE HYTECH. LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA COMO COPIA CONTROLADA Y NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE TRABAJO.		HY-CIV-PR-001		0	
		Páginas	1 de 311		REVISIÓN

	Procedimiento BIM – Civil y Estructuras	HY-CIV-PR-001	Rev. 0 Pág. 2 de 31
SISTEMA DE GESTIÓN HYTECH			

ÍNDICE

1	OBJETO Y ALCANCE	4
2	Documentos de referencia.....	4
2.1	GENERALES.....	4
2.2	INTERNOS.....	4
3	DEFINICIONES Y CONCEPTOS CLAVE BIM.....	5
4	APLICACIONES BIM PARA LA DISCIPLINA CIVIL	6
4.1	MODELADO Y EXPORTACIÓN DE MODELOS INDIVIDUALES	6
4.2	DETECCIÓN DE INTERFERENCIAS	7
4.3	CANTIDADES (MTO)	7
4.4	PLANOS 2D.....	8
4.5	PLANILLA DE DOBLADO Y/O ARMADURA	8
5	ROLES Y RESPONSABILIDADES BIM	9
5.1	ADMINISTRADOR DE SOFTWARE DE MODELO 3D:	9
5.2	COORDINADOR DE MODELO 3D DE PROYECTO:	10
5.3	LEP Y RESPONSABLE DE MODELO 3D CIVIL DE PROYECTO:.....	10
5.4	PROYECTISTA BIM - MODELADOR BIM:.....	12
5.5	RESPONSABLE DE MODELO 3D CIVIL GENERAL:	12
6	ESTRUCTURA Y GESTIÓN DE DATOS.....	13
6.1	ENTORNO COMÚN DE DATOS (CDE).....	13
6.2	CODIFICACIÓN Y NOMENCLATURA.....	16
6.3	ARCHIVADO DE PROYECTOS CERRADOS.....	18
7	LOD PARA LOS DISTINTOS TIPOS DE INGENIERÍA (IC, IB, ID).....	18
8	LINEAMIENTOS DE USO DE TEKLA STRUCTURES.....	21
8.1	USO DE PLANTILLAS	21
8.2	CARPETA FIRM Y ATRIBUTOS.....	23
8.3	NOMENCLATURA EN EL MODELADO	25
8.4	COMPONENTES.....	27
8.5	SALIDAS PARA ESPECIALIDADES.....	28
8.6	ELABORACIÓN DE PDHS.....	28
9	PROCEDIMIENTO DE INTEGRACIÓN DE COLABORADORES EXTERNOS.....	30



**Procedimiento BIM – Civil y
Estructuras**

HY-CIV-PR-001

Rev. 0
Pág. 3 de 31

SISTEMA DE GESTIÓN HYTECH

	Procedimiento BIM – Civil y Estructuras	HY-CIV-PR-001	Rev. 0 Pág. 4 de 31
SISTEMA DE GESTIÓN HYTECH			

1 OBJETO Y ALCANCE

El presente documento tiene por objeto establecer un marco de trabajo común para la disciplina Civil y Estructuras, actuando como guía interna que ordena, estandariza y documenta la forma de trabajo de la especialidad en el marco de la metodología BIM. Su finalidad principal es asegurar que todos los integrantes de la disciplina trabajen bajo los mismos criterios, prácticas y estándares, promoviendo la coherencia técnica y metodológica entre proyectos.

Este procedimiento debe considerarse como documento de referencia inicial para cada nuevo proyecto. Al inicio de un desarrollo de ingeniería, todos los integrantes del equipo Civil asignado al proyecto deberán conocer y aplicar los lineamientos aquí definidos, de forma tal de garantizar un flujo de trabajo ordenado desde las primeras etapas del proyecto.

Asimismo, el documento cumple un rol introductorio para los nuevos integrantes del equipo, permitiéndoles comprender rápidamente la forma de trabajo de la disciplina, las herramientas utilizadas y la lógica general de organización de la información.

En cuanto a su alcance, el procedimiento describe los roles, responsabilidades, criterios y estrategias de trabajo adoptados por la disciplina, así como las herramientas que los soportan, explicando su propósito y las ventajas que aportan al proceso. No tiene por objetivo funcionar como un manual operativo ni detallar el uso paso a paso de los distintos softwares o plataformas.

El alcance del presente documento se limita a describir los procesos que se inician, desarrollan y finalizan dentro de la disciplina Civil y Estructuras. Los procesos interdisciplinarios y los procesos de control y gestión documental a nivel corporativo, tales como la emisión formal de documentación de proyecto y su administración en sistemas corporativos, quedan fuera del alcance de este procedimiento y se encuentran definidos en otros documentos de la empresa.

2 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

2.1 GENERALES

- NORMA ISO 19650 (BIM)
- CURSO: GESTIÓN E INGENIERÍA DENTRO DEL ENTORNO BIM - FACULTAD DE INGENIERÍA – UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

2.2 INTERNOS

- Tekla Structures – Guía de Uso Hytech
- PR-O-GR-004 - USO DE MODELO 3D
- CODIFICACIÓN DE COLORES - SISTEMAS DE INGENIERÍA- HYTECH

HYtech	Procedimiento BIM – Civil y Estructuras	HY-CIV-PR-001	Rev. 0 Pág. 5 de 31
SISTEMA DE GESTIÓN HYTECH			

3 DEFINICIONES Y CONCEPTOS CLAVE BIM

BIM:

Acrónimo de Building Information Modeling (Inglés)

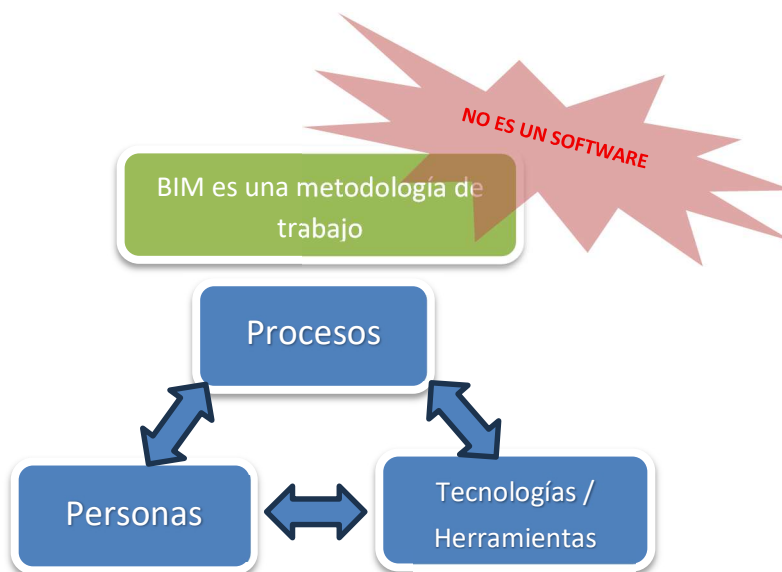
Según la norma ISO 19650:2019 (IRAM)

Uso de una representación digital compartida de un activo construido para facilitar los procesos de diseño, construcción y operación para formar una base confiable para la toma de decisiones.

Según SIBIM – Argentina

Base de datos digital de una construcción. Representación digital inteligente y paramétrica del recurso físico.

El punto clave a comprender es que BIM es una metodología de procesos y no simplemente una tecnología o un software. La metodología BIM se estructura a partir de la creación de un registro digital de activos y una fuente central de información.



Modelo Individual:

En este documento se denominan modelos individuales a los modelos 3D generados por cada disciplina en sus respectivos softwares nativos. Estos modelos constituyen las unidades básicas que, al ser compiladas y coordinadas, conforman el modelo federado del proyecto.

Modelo Federado:

	Procedimiento BIM – Civil y Estructuras	HY-CIV-PR-001	Rev. 0 Pág. 6 de 31
SISTEMA DE GESTIÓN HYTECH			

Es la combinación de modelos individuales creados por las distintas disciplinas durante el ciclo de ejecución de un proyecto. Está administrado por el Coordinador de Modelo 3D del proyecto, típicamente, en Hytech, se gestiona la coordinación del modelo en Navisworks, en formato .nwf.

4 APLICACIONES BIM PARA LA DISCIPLINA CIVIL

La metodología BIM propone un enfoque integral del proyecto, contemplando de manera coordinada los distintos procesos y disciplinas que intervienen a lo largo de su desarrollo. A través del uso de modelos digitales, BIM permite mantener coherencia, trazabilidad y consistencia entre el diseño, la documentación y la información asociada a los elementos del proyecto.

En el marco de la disciplina Civil, la aplicación de la metodología BIM se orienta principalmente a la generación de modelos tridimensionales que concentran tanto la geometría como la información técnica de los distintos elementos, posibilitando su coordinación con otras disciplinas y la obtención de productos derivados de manera directa a partir del modelo.

La presente sección tiene como objetivo enumerar y describir de forma sintética las principales aplicaciones de la metodología BIM dentro de la disciplina Civil.

4.1 MODELADO Y EXPORTACIÓN DE MODELOS INDIVIDUALES

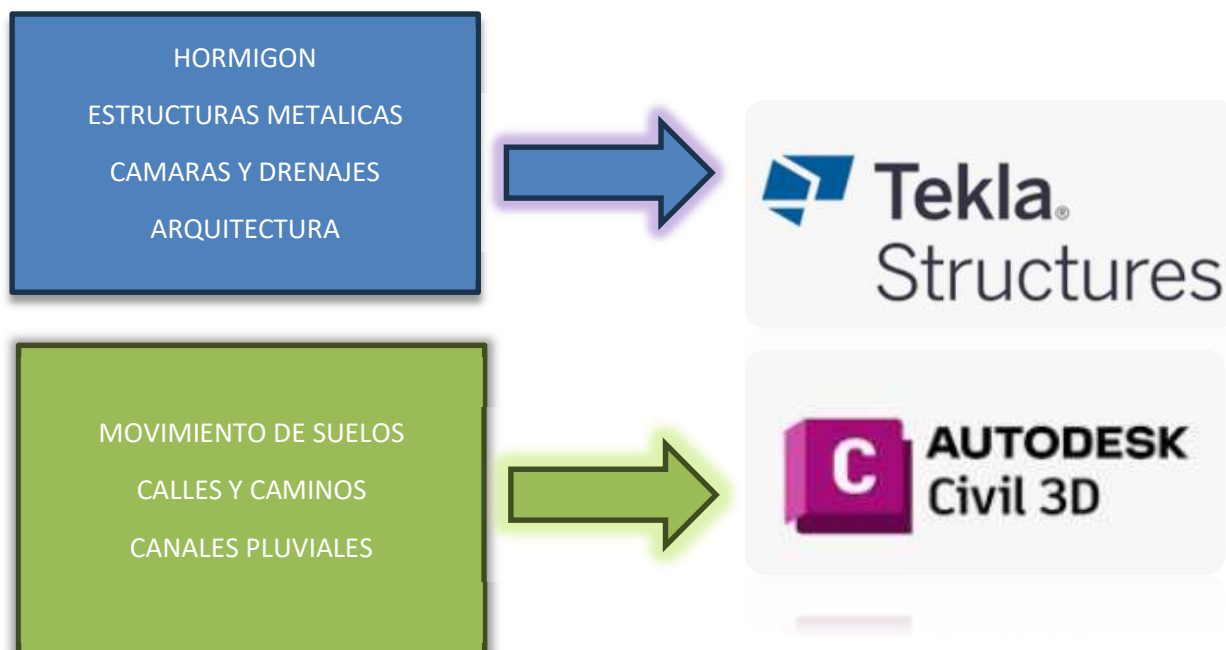
La disciplina Civil desarrolla modelos tridimensionales de los distintos elementos que forman parte del proyecto, utilizando principalmente el software Tekla Structures, y Civil 3D en algunos casos particulares.

Cada modelo individual representa de manera fiel la geometría, ubicación y características principales de los elementos civiles, incorporando la información necesaria para su correcta coordinación con el resto de las disciplinas del proyecto.

Los modelos generados pueden exportarse en formatos IFC y DWG, de acuerdo con el tipo de elemento modelado y el uso posterior de la información. Una vez exportados, dichos modelos son incorporados al modelo general (modelo federado) del proyecto, respetando su sistema de coordenadas y ubicación correspondiente, con el objetivo de permitir la coordinación interdisciplinaria y la detección temprana de interferencias.

Los principales elementos que se modelan en la disciplina son estructuras de hormigón, estructuras metálicas, cámaras y drenajes, arquitectura, movimiento de suelos, calles y caminos y canales pluviales. A continuación, se resume qué softwares se utilizan dentro de la disciplina para modelar cada elemento:

	Procedimiento BIM – Civil y Estructuras	HY-CIV-PR-001	Rev. 0 Pág. 7 de 31
SISTEMA DE GESTIÓN HYTECH			



4.2 DETECCIÓN DE INTERFERENCIAS

La utilización de modelos tridimensionales permite identificar interferencias geométricas entre los distintos elementos del proyecto, tanto dentro de un mismo modelo individual de la disciplina Civil como entre modelos de distintas disciplinas, al integrarlos en un único modelo federado.

En la disciplina Civil, la detección de interferencias se realiza de manera manual y continua a lo largo del desarrollo del proyecto. A medida que los modelos individuales son actualizados e incorporados al modelo federado, se lleva a cabo una inspección visual del conjunto, verificando que los nuevos elementos agregados no presenten interferencias con los elementos previamente modelados por la propia disciplina u otras disciplinas. Esta práctica permite identificar conflictos de manera temprana y coordinar los ajustes necesarios con las disciplinas involucradas.

Actualmente, este proceso no contempla el uso de herramientas automáticas de *clash detection*, sino que se basa en la revisión visual del modelo federado durante su compilación y actualización periódica.

4.3 CANTIDADES (MTO)

La metodología BIM permite obtener cantidades de materiales y cuantificación de elementos directamente a partir de los modelos tridimensionales, asegurando coherencia entre la geometría modelada y los reportes de cantidades del proyecto.

	Procedimiento BIM – Civil y Estructuras	HY-CIV-PR-001	Rev. 0 Pág. 8 de 31
SISTEMA DE GESTIÓN HYTECH			

Para tal fin, los distintos elementos de la disciplina Civil se modelan con la geometría y el nivel de detalle adecuados, incorporando además las propiedades de materiales correspondientes. A partir de la información geométrica del modelo, el software permite obtener de manera cuasi automática volúmenes, áreas, longitudes y otras magnitudes relevantes, mientras que las propiedades asociadas a cada elemento permiten clasificar y organizar dichas cantidades según el tipo de material o elemento considerado.

La información resultante se utiliza para la elaboración de planillas de cantidades (MTO) las cuales pueden ser incorporadas en planos, memorias de cálculo e informes del proyecto, manteniendo una relación directa y trazable con los elementos modelados que les dan origen.

4.4 PLANOS 2D

A partir de los modelos tridimensionales desarrollados por la disciplina Civil, se pueden generar planos bidimensionales tales como plantas, cortes transversales y longitudinales, así como detalles constructivos, según el alcance y la etapa del proyecto.

Los planos se obtienen directamente a partir de los elementos modelados, por lo que existe una relación directa e inequívoca entre la información representada en la documentación 2D y el modelo tridimensional que le da origen. De este modo, cualquier modificación realizada en el modelo se refleja de manera consistente en los planos asociados, reduciendo discrepancias entre la documentación gráfica y el diseño desarrollado.

Este enfoque permite mantener coherencia entre el modelo y la documentación del proyecto, facilitando la revisión, coordinación y actualización de la información a lo largo del desarrollo de la ingeniería.

4.5 PLANILLA DE DOBLADO Y/O ARMADURA

En aquellos casos en los que el proyecto incluya elementos de hormigón armado, los mismos pueden modelarse incorporando explícitamente la armadura correspondiente, de acuerdo con lo indicado en la memoria de cálculo del elemento.

A partir del modelado de la armadura, el software permite generar planillas de doblado, en las que se detallan las características de las barras de acero necesarias, tales como diámetros, longitudes, formas y cantidades. Dichas planillas se obtienen directamente del modelo, por lo que reflejan de manera consistente lo modelado y lo representado en la documentación gráfica asociada a cada elemento.

Este procedimiento asegura coherencia entre el modelo tridimensional, los planos de armadura y las planillas de doblado, facilitando la revisión técnica y reduciendo inconsistencias en la documentación del proyecto.

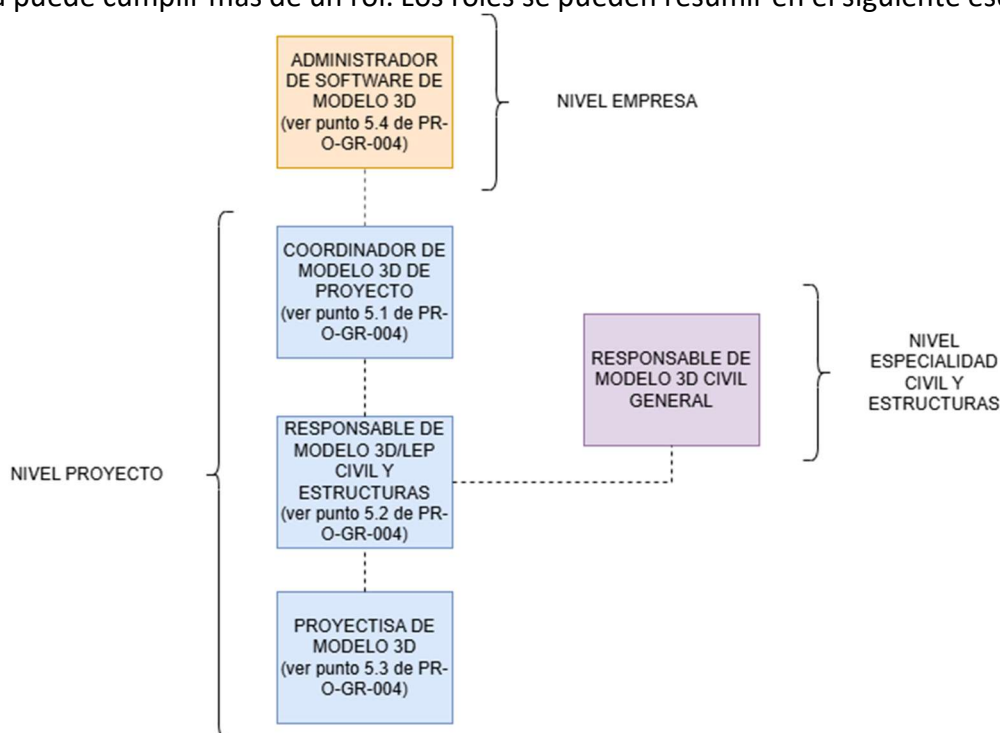
	Procedimiento BIM – Civil y Estructuras	HY-CIV-PR-001	Rev. 0 Pág. 9 de 31
SISTEMA DE GESTIÓN HYTECH			

5 ROLES Y RESPONSABILIDADES BIM

Para asegurar un flujo de trabajo ordenado y consistente dentro de la disciplina, es necesario definir y delimitar claramente los distintos roles BIM y sus responsabilidades. En este capítulo se describen los roles involucrados y las funciones asociadas a cada uno.

Los roles y responsabilidades pueden corresponder a la organización de un proyecto en particular, o

del departamento, y en algunos casos a ambos. Estos pueden ser cumplidos por varias personas, o una persona puede cumplir más de un rol. Los roles se pueden resumir en el siguiente esquema:



5.1 ADMINISTRADOR DE SOFTWARE DE MODELO 3D:

Este rol es desempeñado por una persona ajena al Departamento de Civil y Estructuras, con un carácter transversal a todas las disciplinas de la empresa y aplicable a los distintos proyectos.

Su principal responsabilidad es brindar soporte técnico en las tareas de integración de modelos y facilitar la resolución de conflictos relacionados con el uso de las herramientas de software de modelado 3D, promoviendo criterios homogéneos y buenas prácticas a nivel corporativo.

El detalle de las responsabilidades asociadas a este rol se encuentra desarrollado en el punto 5.4 del procedimiento “Uso de Modelo 3D” (PR-O-GR-004).

	Procedimiento BIM – Civil y Estructuras	HY-CIV-PR-001	Rev. 0 Pág. 10 de 31
SISTEMA DE GESTIÓN HYTECH			

5.2 COORDINADOR DE MODELO 3D DE PROYECTO:

Este rol puede ser desempeñado por una persona perteneciente al Departamento de Civil y Estructuras o a otra especialidad, y tiene un carácter transversal a todas las disciplinas, aunque limitado al desarrollo de un proyecto específico.

Su responsabilidad principal es coordinar a las distintas especialidades que trabajan sobre el Modelo 3D del proyecto, asegurando la correcta integración de los modelos individuales de las distintas disciplinas. Asimismo, es responsable de coordinar las instancias de revisión del modelo, tanto a nivel interno como en la interacción con el cliente.

El detalle de las responsabilidades asociadas a este rol se encuentra desarrollado en el punto 5.1 del procedimiento “Uso de Modelo 3D” (PR-O-GR-004).

5.3 LEP Y RESPONSABLE DE MODELO 3D CIVIL DE PROYECTO:

Estos dos roles concentran las responsabilidades de liderazgo, coordinación técnica y gestión del modelado 3D dentro de cada proyecto en el que participa la disciplina Civil y Estructuras. Si bien se describen de forma separada, en la práctica es frecuente que ambos roles sean ejercidos por la misma persona.

5.3.1 LÍDER DE ESPECIALIDAD EN PROYECTO (LEP)

El LEP es el referente principal de la disciplina Civil dentro de cada proyecto. Su rol abarca desde las etapas más tempranas de definición hasta el cierre de la ingeniería. Reporta al Líder de Proyecto y al Líder de Especialidad Civil de Hytech y trabaja de forma transversal con el resto de las especialidades del proyecto y con el cliente.

Sus responsabilidades son:

- Participar en el armado de las bases de diseño del proyecto y elaborar las especificaciones técnicas de la disciplina.
- Estimar el volumen de horas (bulk de HHs) que demandará el proyecto, con el fin de dimensionar los recursos del departamento necesarios para su desarrollo.
- Contribuir en la elaboración del cronograma de ingeniería, asegurando un conocimiento detallado de la demanda de recursos por período.
- Asignar tareas a los miembros del equipo Civil asignados al proyecto.
- Asegurar la revisión de todos los entregables generados por la disciplina antes de su emisión.
- Gestionar el contacto con colaboradores externos en los casos en que el proyecto así lo requiera.
- Reportar mensualmente al Líder de la Especialidad el avance del proyecto mediante curvas de avance y consumo de horas-hombre.

	Procedimiento BIM – Civil y Estructuras	HY-CIV-PR-001	Rev. 0 Pág. 11 de 31
SISTEMA DE GESTIÓN HYTECH			

- Asegurar el trabajo coordinado de la disciplina Civil con el resto de las especialidades del proyecto.
- Participar en reuniones periódicas interdisciplinarias internas y con el cliente, con el objetivo de asegurar la coherencia e integración del modelo del proyecto, y la detección de forma temprana de pedidos o requerimientos que puedan impactar en la documentación a generar y para retransmitirlos oportunamente al equipo.
- Orientar a los ingenieros del proyecto en la elaboración de la documentación técnica, garantizando el acceso a la información necesaria y el cumplimiento estricto de las especificaciones técnicas del proyecto.
- Orientar a los proyectistas de la disciplina Civil en el correcto uso de las herramientas de modelado, asegurando el cumplimiento de los estándares, lineamientos y buenas prácticas definidos para el proyecto y a nivel corporativo.
- Supervisar el modelado de la disciplina Civil dentro del proyecto, velando por la calidad, consistencia y coherencia de la información contenida en los modelos.
- Definir el alcance (LOD) que tendrá el aporte Civil al modelo del proyecto, en función de la etapa de ingeniería en curso. Para mayor detalle sobre los criterios de LOD adoptados por la disciplina, referirse al Capítulo 7 — LOD para los distintos tipos de ingeniería.

5.3.2 COORDINADOR DE MODELO 3D CIVIL DE PROYECTO

El Coordinador de Modelo 3D Civil de Proyecto es el responsable de la gestión operativa y administrativa del modelado 3D dentro de la disciplina Civil para cada proyecto. Reporta al LEP y actúa como punto de contacto técnico-administrativo entre el equipo de modelado y el Coordinador de Modelo 3D de Proyecto.

Sus responsabilidades son:

- Coordinar los modelos individuales de la disciplina Civil que se integran al modelo general del proyecto o modelo federado, asegurando su correcta incorporación y actualización.
- Gestionar las plantillas del proyecto correspondientes a la disciplina Civil, garantizando su correcta utilización y manteniéndolas actualizadas durante el desarrollo del proyecto.
- Crear y gestionar el Template de Exportación de archivos .ifc de la disciplina Civil para el proyecto.
- Verificar que los modelos individuales listos para ser compartidos e integrados al modelo general del proyecto se encuentren almacenados en las rutas y ubicaciones definidas para el proyecto.
- Asegurar que los modelos individuales de la disciplina Civil cumplan con las disposiciones establecidas en el documento "Uso de Modelo 3D" (PR-O-GR-004), incluyendo, entre otros aspectos, la nomenclatura de archivos, codificación y criterios gráficos.

	Procedimiento BIM – Civil y Estructuras	HY-CIV-PR-001	Rev. 0 Pág. 12 de 31
SISTEMA DE GESTIÓN HYTECH			

De forma complementaria, y de aplicación general para todas las disciplinas, pueden encontrarse otras responsabilidades asociadas a este rol en el punto 5.2 del procedimiento "Uso de Modelo 3D" (PR-O-GR-004).

5.4 PROYECTISTA BIM - MODELADOR BIM:

Este rol es desempeñado por integrantes del Departamento de Civil y Estructuras y, en determinados casos, puede ser ejercido por el propio Responsable de Modelo 3D Civil de Proyecto. Para cada disciplina involucrada en un proyecto debe conformarse un equipo de Proyectistas BIM correspondiente a dicha disciplina.

Los Proyectistas BIM de la disciplina Civil reportan al Responsable de Modelo 3D Civil de Proyecto y desarrollan sus tareas bajo la supervisión del Líder de Especialidad en Proyecto (LEP). Su función principal es la ejecución de los modelos individuales de la disciplina, de acuerdo con los lineamientos del proyecto, los estándares corporativos y la información de ingeniería disponible.

El detalle de las responsabilidades asociadas a este rol se encuentra desarrollado en el punto 5.3 del procedimiento "Uso de Modelo 3D" (PR-O-GR-004).

5.5 RESPONSABLE DE MODELO 3D CIVIL GENERAL:

Este rol es ejercido necesariamente por una persona perteneciente al Departamento de Civil y Estructuras y tiene un carácter transversal a los distintos proyectos, circunscripto a la disciplina de Civil y Estructuras. Actúa como referente técnico y metodológico del modelado 3D a nivel disciplinar, asegurando la correcta aplicación y evolución de la metodología BIM dentro del departamento, trabajando bajo los lineamientos y supervisión del Líder de Especialidad Civil de Hytech.

El Responsable de Modelo 3D Civil General tiene las siguientes responsabilidades:

- Elaborar, actualizar y gestionar procedimientos asociados a las tareas habituales del departamento, asegurando su correcta aplicación en los proyectos.
- Velar por el cumplimiento, mantenimiento y actualización del presente procedimiento.
- Diseñar y coordinar planes de capacitación en herramientas de software, interoperabilidad y gestión de archivos, orientados a los integrantes del departamento.
- Investigar la incorporación de nuevos procesos y promover la mejora continua de los procesos existentes relacionados con el modelado 3D y la metodología BIM.
- Mantener conocimiento actualizado sobre estándares, guías, normativas y estudios vinculados a BIM, evaluando su aplicabilidad dentro del departamento.
- Organizar y coordinar reuniones de alineamiento con los distintos agentes BIM de la disciplina, con el objetivo de unificar criterios, prácticas y el uso de las herramientas disponibles.

	Procedimiento BIM – Civil y Estructuras	HY-CIV-PR-001	Rev. 0 Pág. 13 de 31
SISTEMA DE GESTIÓN HYTECH			

- Formar y acompañar a los miembros del equipo, asegurando que cuenten con los conocimientos y recursos necesarios para el correcto modelado y desarrollo de la documentación asociada.
- Crear, mantener y actualizar la biblioteca de objetos BIM de la disciplina, incluyendo componentes, atributos, plantillas, materiales y demás recursos compartidos.
- Coordinar y supervisar la correcta utilización de componentes, plantillas y estándares, tanto a nivel disciplinar como en los distintos proyectos.

6 ESTRUCTURA Y GESTIÓN DE DATOS

La estructura y gestión de datos son el conjunto de criterios para ordenar la información tanto a nivel proyectual como a nivel disciplinar. Sienta las bases para garantizar la trazabilidad, consistencia y reutilización de la información. El objetivo de estas es establecer una base que asegure que todos los participantes trabajen de una manera similar, consistente, trazable y auditable.

6.1 ENTORNO COMÚN DE DATOS (CDE)

El Entorno Común de Datos (CDE, por sus siglas en inglés) es el espacio de trabajo compartido que debe ser accesible a todas las partes involucradas en un proyecto o a una disciplina. El CDE es reconocido como la fuente única de la verdad, y su objetivo es permitir una interacción inequívoca entre las distintas especialidades y actores a lo largo de todo el ciclo de vida de un proyecto.

Un CDE debe entenderse como la combinación de dos componentes esenciales: el proceso (flujos de trabajo, estados de revisión y aprobaciones) y la tecnología que lo soporta. En este sentido, es importante destacar que el CDE no necesariamente se materializa en una única herramienta, sino que puede estar conformado por un conjunto de soluciones tecnológicas que, en conjunto, soportan los procesos previamente mencionados.

Dentro de la disciplina Civil y Estructuras, se utilizan principalmente las plataformas OneDrive y Trimble Connect para la gestión de modelos, objetos BIM y documentación asociada a los procesos propios de la disciplina.

Cabe recordar que el alcance del presente procedimiento se limita a describir exclusivamente los procesos que se inician, desarrollan y finalizan dentro de la disciplina Civil y Estructuras, utilizando las herramientas antes mencionadas. Los procesos de gestión documental a nivel corporativo, tales como la administración de documentación interdisciplinaria, la carga en sistemas de gestión documental (DMS) y el envío de documentación al cliente a través del Departamento de Gestión de Documentos, no forman parte del alcance de este documento.

	Procedimiento BIM – Civil y Estructuras	HY-CIV-PR-001	Rev. 0 Pág. 14 de 31
SISTEMA DE GESTIÓN HYTECH			

6.1.1 ONEDRIVE

En OneDrive se aloja la estructura de carpetas utilizada por la disciplina Civil y Estructuras para almacenar los modelos desarrollados en Tekla y las configuraciones generales de modelado. Dichos recursos se encuentran centralizados en la siguiente ruta:

[OneDrive - Hytech Ingeniería S.A\TEKLA\](#)

Dentro de esta ubicación se definen distintas carpetas, entre las cuales se destacan las siguientes:

- La STD, dentro de la cual se encuentra la carpeta FIRM, la cual incluye las configuraciones corporativas de Tekla, válidas para todos los proyectos (ver punto 8.2).
- La carpeta MODELOS alberga las carpetas correspondientes a los proyectos activos, donde se desarrollan y almacenan los modelos de cada proyecto.

Cada proyecto deberá tener su propia carpeta en donde se guardarán todos los modelos que pertenecen a dicho proyecto. El mismo se divide en múltiples modelos individuales. Generalmente, se genera un modelo por cada estructura o fundación, es decir, por cada plano que deba emitirse. En los casos en que un plano abarque varias fundaciones o estructuras, el modelo correspondiente puede incluir todas ellas. Esta subdivisión en varios modelos facilita la simultaneidad de trabajo entre distintos proyectistas y optimiza la coordinación.

6.1.2 TRIMBLE CONNECT

Trimble Connect es una plataforma colaborativa en la nube utilizada por la disciplina Civil para la visualización, coordinación y verificación interna de modelos y documentación del proyecto, permitiendo analizar la coherencia de los modelos civiles respecto del modelo general del proyecto previo a su publicación y carga en el modelo federado oficial.

Entre sus principales funcionalidades se destacan:

- Compartir modelos desarrollados en Tekla dentro del equipo de la disciplina Civil, facilitando instancias de revisión y control interno.
- Compilar múltiples archivos IFC con el objetivo de generar un Modelo Federado interno de la disciplina Civil, independiente del modelo federado oficial del proyecto.
- Incorporar y visualizar otros formatos 3D, tales como *.nwd* o *.dwg*, lo que permite verificar la correcta integración y coherencia de los modelos civiles con los modelos de otras disciplinas, aun cuando estos hayan sido desarrollados en diferentes plataformas.
- Utilizar la herramienta ToDos para la asignación de tareas y el seguimiento de observaciones y cambios sobre modelos y documentos del proyecto, incluyendo planos 2D, Memorias de Cálculo y Memorias Descriptivas, agilizando los procesos de revisión y control de los entregables.

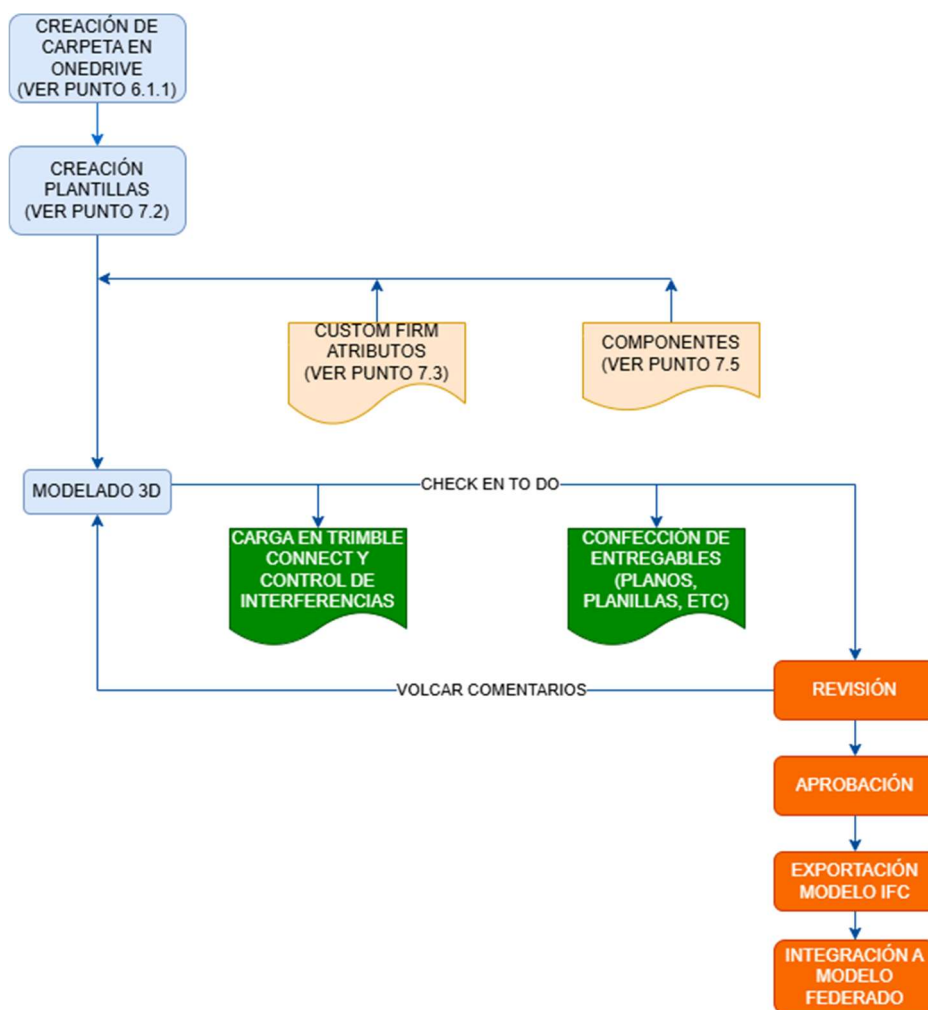
SISTEMA DE GESTIÓN HYTECH

- Visualizar cálculos y características de los distintos elementos modelados mediante la herramienta Organizer.

Adicionalmente, Trimble Connect se utiliza como repositorio central de la información específica del proyecto, garantizando un flujo de datos ágil y controlado, especialmente en la interacción con colaboradores externos que no cuentan con acceso directo a los servidores de la empresa. De este modo, todos los participantes externos pueden mantenerse actualizados respecto de la última versión de los modelos, así como de las plantillas y configuraciones utilizadas en Tekla.

6.1.3 FLUJO DE TRABAJO DE LA INFORMACIÓN

Este apartado describe el flujo de trabajo de la información dentro de la disciplina Civil, desde el inicio de un proyecto, cuando se definen las configuraciones iniciales de trabajo, como la creación de la carpeta en OneDrive y las plantillas de modelado, hasta la publicación de un modelo individual en el modelo federado del proyecto. El mismo puede resumirse en el siguiente esquema:



	Procedimiento BIM – Civil y Estructuras	HY-CIV-PR-001	Rev. 0 Pág. 16 de 31
SISTEMA DE GESTIÓN HYTECH			

Dentro de este flujo, el proyectista es responsable de ejecutar el modelado 3D y de realizar la verificación de coherencia e interferencias del modelo civil respecto del modelo general del proyecto, utilizando Trimble Connect. Esta verificación se realiza sobre la maqueta completa, incorporando los modelos de las demás disciplinas, lo que permite simular un modelo federado y detectar inconsistencias de forma anticipada.

Una vez que el proyectista valida que el modelo es consistente y se encuentra correctamente integrado con el resto de las disciplinas, procede a la elaboración de los entregables (planos, planillas y cómputos).

Posteriormente, el modelo y los entregables son sometidos a una instancia de revisión por parte del LEP o supervisor de tareas. En caso de observarse comentarios, el flujo retorna a las etapas de modelado y verificación. Una vez aprobados, el modelo se exporta en formato IFC y se incorpora al modelo federado.

Para incorporar el modelo individual aprobado al modelo federado, el archivo IFC deberá almacenarse dentro de la unidad de red de la empresa, conforme a la estructura descrita en el punto 6.3.1 del documento “Uso de Modelo 3D” (PR-O-GR-004).

6.2 CODIFICACIÓN Y NOMENCLATURA

Dentro de la disciplina Civil se distinguen dos grandes grupos de archivos a codificar y nombrar: por un lado, los modelos individuales exportados que se integran al modelo federado del proyecto (IFC, DWG) para su uso interdisciplinario, y por otro, los archivos nativos o editables generados internamente mediante los softwares de modelado.

Los modelos exportados que forman parte del modelo federado deben ajustarse estrictamente a los lineamientos de codificación definidos a nivel proyecto, sin posibilidad de modificación por parte de la disciplina. En cambio, la nomenclatura de los archivos nativos corresponde a un ámbito interno de la disciplina, donde existe mayor libertad, siempre que se mantenga coherencia y trazabilidad.

Como criterio general aplicable a todas las codificaciones y nomenclaturas definidas en este apartado, se deberá evitar el uso de tildes, la letra Ñ y cualquier carácter especial en los nombres de archivos, carpetas y elementos del modelo. Su uso puede generar conflictos de compatibilidad entre distintos sistemas operativos, plataformas y softwares, provocando errores en la lectura, transferencia o sincronización de archivos. Este criterio aplica tanto a los modelos nativos como a los archivos exportados, y deberá respetarse de forma consistente por todos los miembros del equipo a lo largo del desarrollo del proyecto.

	Procedimiento BIM – Civil y Estructuras	HY-CIV-PR-001	Rev. 0 Pág. 17 de 31
SISTEMA DE GESTIÓN HYTECH			

6.2.1 CODIFICACIÓN DE MODELOS INDIVIDUALES EXPORTADOS (IFC / DWG)

La codificación de los modelos individuales que se integran al modelo federado del proyecto deberá cumplir con lo establecido en el Punto 6.4 del documento PR-O-GR-004 – Uso de Modelo 3D. Dicho documento define los criterios de nomenclatura para los archivos que serán compartidos con el resto de las disciplinas y con el cliente.

Cabe aclarar que este instructivo no contempla la nomenclatura de los archivos nativos o editables, los cuales permanecen dentro del entorno de trabajo de la disciplina Civil.

6.2.2 NOMENCLATURA DE MODELOS NATIVOS (ARCHIVOS EDITABLES)

Los modelos nativos, entendidos como aquellos archivos generados directamente desde los softwares de modelado (por ejemplo, Tekla), constituyen documentación interna de la disciplina. Si bien su alcance se limita al entorno de trabajo interno, la correcta nomenclatura de estos archivos es fundamental para garantizar la trazabilidad, coherencia y orden de la información a lo largo del desarrollo del proyecto y entre los distintos miembros del equipo.

A tal efecto, se establece como criterio obligatorio para todos los proyectos la siguiente nomenclatura:

<CAT>-<#AREA>-<ÚLTIMOS 4 DÍGITOS DEL DOC>-<DESCRIPCIÓN>

A modo de ejemplo: *EM-04-2458-SE_PRIN*

Los campos que componen la nomenclatura se describen a continuación:

<CAT> corresponde a la categoría del modelo. Las categorías habilitadas son las siguientes:

- **LY** — Layouts de cualquier naturaleza.
- **TIP** — Típicos de cualquier naturaleza (cámaras, pasarelas, barandas, escaleras, fundaciones típicas, entre otros).
- **EM** — Estructura metálica.
- **FD** — Fundación.
- **EH** — Estructura de hormigón.

<#AREA> corresponde al número de área del proyecto donde se ubica el modelo de acuerdo a Model Key.

<ÚLTIMOS 4 DÍGITOS DEL DOC> corresponde a los últimos cuatro dígitos del código del documento asociado al modelo.

	Procedimiento BIM – Civil y Estructuras	HY-CIV-PR-001	Rev. 0 Pág. 18 de 31
SISTEMA DE GESTIÓN HYTECH			

<DESCRIPCIÓN> corresponde a una descripción breve del elemento modelado. Como criterio general, se sugiere indicar el equipo que se está fundando o la estructura que lo sirve. Ejemplos: *FD-03-0012-BOMBA_532-P-01* para la fundación de una bomba, o *EM-02-0047-EYECTOR_E-151* para la estructura metálica asociada a un eyector.

6.3 ARCHIVADO DE PROYECTOS CERRADOS

Una vez finalizado un proyecto, se procede al archivado de los modelos de la disciplina Civil. El objetivo principal de este proceso es optimizar el uso del espacio disponible en OneDrive, manteniendo allí únicamente los proyectos activos, sin perder la trazabilidad ni el acceso a la información histórica de proyectos cerrados.

El archivado se realiza trasladando la carpeta completa del proyecto, que contiene todas las subcarpetas correspondientes a los modelos individuales desarrollados en TEKLA, siguiendo el procedimiento que se describe a continuación:

1. Migración inicial a unidad de red

La carpeta del proyecto se mueve desde OneDrive a la siguiente ubicación en la unidad de red:

\\10.10.0.30\Civil\99 - De-Paso CIVIL\TEKLAS Viejos

Esta ubicación funciona como una carpeta intermedia o temporal, utilizada exclusivamente como paso previo a la migración definitiva.

2. Migración al repositorio final de proyectos cerrados

Debido a restricciones de permisos, la migración final es realizada por el personal habilitado para operar sobre el disco E.N.P. Desde la carpeta intermedia, el proyecto es trasladado a la carpeta definitiva ubicada en el disco E.N.P., denominada:

Modelo Tekla Proy Cerrados

Una vez completado este proceso, la carpeta del proyecto queda archivada en su ubicación final, donde se almacenan todos los modelos correspondientes a proyectos cerrados, quedando disponible para futuras consultas o referencias, sin ocupar espacio dentro del entorno de trabajo activo de OneDrive.

7 LOD PARA LOS DISTINTOS TIPOS DE INGENIERÍA (IC, IB, ID)

El Nivel de desarrollo (Level Of Development) es un concepto que se usa para definir qué tan detallado y confiable es un elemento del modelo en cada etapa del proyecto, tanto en su geometría como en la información asociada. Se definen distintos niveles de LOD de forma convencional. Se describe a continuación qué implica cada uno de ellos.

	Procedimiento BIM – Civil y Estructuras	HY-CIV-PR-001	Rev. 0 Pág. 19 de 31
SISTEMA DE GESTIÓN HYTECH			

LOD 100: Los elementos no son necesariamente representaciones geométricas.

Pueden ser símbolos que muestran la existencia de un componente, pero no su forma, tamaño o ubicación precisa; o volúmenes de reserva de espacio.

LOD 100 a LOD 200: Los elementos son marcadores de posición genéricos pero reconocibles como los componentes que Representan. Cualquier información derivada de elementos LOD 200 debe considerarse aproximada.

LOD 350 a LOD 400: Los elementos están suficientemente desarrollados para transmitir plenamente la intención de diseño del elemento representado.

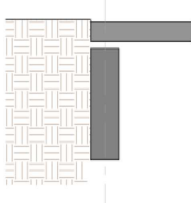
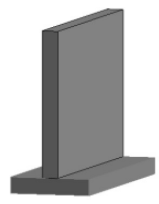
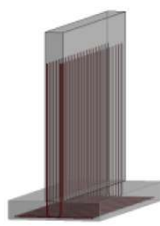
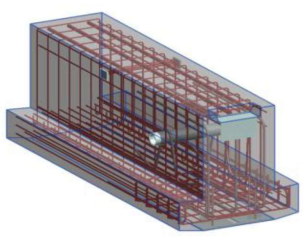
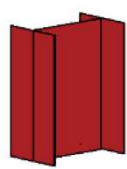
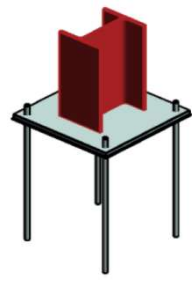
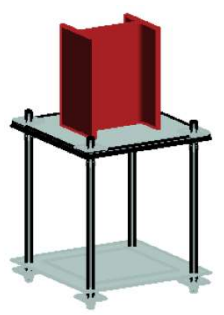
LOD 400: Los elementos del modelo están suficientemente desarrollados para apoyar la coordinación a nivel de construcción. Describe un elemento del modelo desarrollado al nivel de los planos de taller.

El Nivel de Desarrollo (LOD) del modelo debe ajustarse estrictamente a la fase de ingeniería en la que se encuentre el proyecto. Definir y respetar este nivel es fundamental para evitar el sobre-modelado, que implica un uso innecesario de tiempo y recursos, así como para asegurar que no falte información o definición que sí resulta necesaria para la etapa de ingeniería en curso.

El LOD define el nivel de detalle asociado que deben contener los elementos del modelo.

En el documento “Uso de Modelo 3D” (PR-O-GR-004), en su punto 7, este concepto se desarrolla de manera más amplia y general para todas las disciplinas. En el presente apartado se establecen los criterios específicos adoptados por la disciplina Civil y Estructuras, los cuales se resumen en la tabla siguiente para elementos de hormigón y estructuras metálicas.

SISTEMA DE GESTIÓN HYTECH

ESPECIALIDAD / LOD	Ingeniería Conceptual (IC) – LOD 100	Ingeniería Básica (IB) -LOD 100 a LOD 200	Ingeniería de Detalle (ID) – LOD 350 a LOD 400	Etapas de construcción y fabricación - LOD 400
HORMIGÓN	 Elemento esquemático, las dimensiones y su ubicación son flexibles.	 - Tamaño y ubicación específica. - Modelado de volúmenes.	 - Armadura. - Chaflanes. - Juntas. - Refuerzos.	 - Ganchos y empalmes de refuerzos. - Pases. - Numeración de elementos. - Impermeabilización.
ESTRUCTURA METALICA	 Geometría aproximada.	 Ubicación y orientación correcta de las estructuras principales.	 - Conexiones y uniones definidas. - Cualquier elemento de acero con tamaño, forma y material correcto.	 - Numeración de todos los elementos. - Cortes y soldaduras. - Despiece. - Arandelas, tuercas, etc.

	Procedimiento BIM – Civil y Estructuras	HY-CIV-PR-001	Rev. 0 Pág. 21 de 31
SISTEMA DE GESTIÓN HYTECH			

8 LINEAMIENTOS DE USO DE TEKLA STRUCTURES

Este capítulo define las estrategias de modelado adoptadas por la disciplina Civil y Estructuras para el desarrollo de modelos BIM, con el fin de asegurar criterios homogéneos, coherencia técnica y eficiencia en los procesos de trabajo.

Se establecen criterios específicos relacionados con el uso de plantillas, atributos, componentes, nomenclatura de materiales y elementos del modelo, interoperabilidad entre softwares, la elaboración de planillas de doblado de armaduras y las salidas de información hacia otras especialidades.

8.1 USO DE PLANTILLAS

Una plantilla de modelo en Tekla permite iniciar el desarrollo de un proyecto a partir de un modelo base que contiene configuraciones, criterios y contenidos predefinidos de HYTECH, aplicables tanto al modelado como a la generación de documentación. De esta manera, todos los modelos de un proyecto parten de un mismo marco de referencia, asegurando criterios homogéneos, reduciendo tareas repetitivas y optimizando los tiempos de trabajo.

Los elementos preestablecidos en una plantilla pueden estar orientados al modelado (por ejemplo, configuraciones de visualización, componentes típicos o criterios gráficos) y/o a la documentación (como rótulos, notas típicas o detalles reutilizables), permitiendo que estos criterios estén disponibles desde el inicio del proyecto.

Para cada nuevo proyecto deberá generarse una plantilla específica. No obstante, una misma plantilla podrá reutilizarse en proyectos de un mismo cliente, siempre que las condiciones, estándares y configuraciones requeridas sean compatibles. La plantilla podrá actualizarse a lo largo del desarrollo del proyecto y su mantenimiento será responsabilidad del Responsable de Modelo 3D Civil de Proyecto.

Para detalles sobre la confección de las plantillas dentro del entorno del programa, referirse a Tekla Structures – Guía de uso Hytech, Un proyecto nuevo..., Crear template de proyecto.

A continuación, se describen algunas de las configuraciones principales que habitualmente se definen en las plantillas. La siguiente lista no es exhaustiva y podrá ampliarse en función de las necesidades particulares de cada proyecto.

Rótulo

Los rótulos se configuran de manera tal que contengan campos de información generales y campos de información particulares, en función del tipo de dato que deban mostrar.

	Procedimiento BIM – Civil y Estructuras	HY-CIV-PR-001	Rev. 0 Pág. 22 de 31
SISTEMA DE GESTIÓN HYTECH			

Los campos generales, que aplican a todos los documentos del proyecto (por ejemplo nombre del cliente, nombre del proyecto, código del proyecto, entre otros), quedan predefinidos directamente en la plantilla. Por otro lado, los campos particulares corresponden a información específica de cada modelo o documento, tales como número de plano, título del documento, revisión, etc. Estos campos toman su contenido a partir de los atributos definidos en el modelo individual, los cuales deberán ser completados y mantenidos actualizados para cada caso particular.

Los rótulos se ajustarán en función del formato exigido por el proyecto y del tamaño de hoja correspondiente.

A modo ilustrativo se muestra a continuación un rótulo tipo:

 LOGO DEL CLIENTE					
1	PARA CONSTRUCCION	22/08/25	EME	AGD	EZM
0	PARA CONSTRUCCION	26/06/25	EME	AGD	EZM
A	EMITIDO PARA APROBACIÓN	25/04/25	EME	AGD	EZM
No.	DESCRIPCIÓN	FECHA	DIBUJO	REVISO	APROBO
UNIDAD: BAHÍA BLANCA TÍTULO: ID Unidad de Hidrotratamiento de Diesel ESTRUCTURAS METALICAS – PLANOS – ESTRUCTURA DE ACCESO A REACTOR REV: 1					
PROYECTO N°:		HYTECH DOC N°: RBB24031-CI-DR-004			
FECHA 25/04/25		CLIENTE N°:		HOJA: 1 de 7	
ESTE MATERIAL ES CONFIDENCIAL Y DE USO EXCLUSIVO PARA EL PERSONAL DE SU ORGANIZACIÓN. ESTÁ PROHIBIDO SU REPRODUCCION Y/O DISTRIBUCIÓN FUERA DE SU ORGANIZACIÓN, SALVO BAJO PERMISO ESCRITO OTORGADO POR HYTECH INGENIERÍA S.A.					

Para crear un rótulo se debe utilizar la herramienta Editor de Cuadros de Tekla. Ver Tekla Structures – Guía de uso Hytech, Cuadros y Reportes, Cuadros del rótulo para más detalles.

Notas típicas

Las notas típicas consisten en la definición previa de textos estándar que se utilizarán en los distintos tipos de planos generados a partir del modelo, tales como planos de hormigón, planos de estructuras metálicas o planos de layout.

	Procedimiento BIM – Civil y Estructuras	HY-CIV-PR-001	Rev. 0 Pág. 23 de 31
SISTEMA DE GESTIÓN HYTECH			

Estas notas se incorporan en la plantilla con el objetivo de que todos los planos partan de un conjunto común de criterios y aclaraciones, asegurando uniformidad en la documentación y reduciendo la necesidad de redefinir textos de forma repetitiva. A partir de estas notas base, el proyectista podrá ajustar, complementar o eliminar aquellas que resulten necesarias en función de las características particulares de cada modelo o documento.

Key-plan/Detalles típicos/Símbolo de Norte

En el modo dibujo de Tekla se permite insertar elementos gráficos predefinidos tales como el key plan, detalles típicos y símbolo de norte, los cuales pueden cargarse previamente en la plantilla.

Estos elementos pueden consistir en imágenes (por ejemplo, en formato PNG) o en archivos de dibujo en otros formatos, como DWG, que pueden insertarse directamente en los dibujos generados a partir del modelo.

Componentes típicos de clientes

Las plantillas de Tekla podrán incluir componentes específicos del cliente, desarrollados a partir de detalles o criterios particulares definidos para un proyecto determinado, permitiendo modelar de forma ágil y consistente conforme a los planos típicos del cliente.

Un ejemplo típico de este tipo de componentes son las barandas, escaleras u otros elementos recurrentes que responden a un típico constructivo propio del cliente.

Los componentes típicos de cliente tendrán alcance exclusivo para el proyecto para el cual fue creada la plantilla, no siendo de aplicación general para otros proyectos. De esta manera, se evita la utilización indebida de criterios particulares en proyectos que no correspondan.

8.2 CARPETA FIRM Y ATRIBUTOS

8.2.1 FUNCIONAMIENTO GENERAL DE TEKLA Y USO DE LA CARPETA FIRM

En Tekla Structures, cada modelo posee su propia carpeta, en la cual se almacenan los archivos necesarios para su funcionamiento, tales como propiedades, atributos, cuadros de dibujo y otros recursos asociados al modelado y a la documentación.

La carpeta del modelo se genera al crear un nuevo modelo a partir de una plantilla (ver punto 8.1), y constituye el primer nivel de búsqueda de Tekla para cualquier archivo requerido (atributos, templates, configuraciones, etc.). Es decir, toda la información contenida en la carpeta del modelo tiene prioridad frente a configuraciones definidas en otros niveles.

	Procedimiento BIM – Civil y Estructuras	HY-CIV-PR-001	Rev. 0 Pág. 24 de 31
SISTEMA DE GESTIÓN HYTECH			

Las plantillas permiten, entonces, iniciar los modelos con una configuración base consistente. Sin embargo, para garantizar la estandarización de criterios entre distintos proyectos y modelos, Tekla se apoya además en un conjunto de recursos comunes a nivel empresa, centralizados en una ubicación única. Dichos recursos se encuentran dentro de una carpeta denominada Carpeta FIRM. De esta forma se asegura un modo de trabajo estándar transversal a todos los proyectos. Para detalles sobre el contenido de dicha carpeta referirse a Tekla Structures – Guía de uso Hytech, Setup – Primeros Pasos, Configuración inicial.

Para que Tekla reconozca y utilice estas configuraciones, es necesario preconfigurar ciertos parámetros iniciales del programa. Dichas configuraciones se encuentran detalladas en Tekla Structures – Guía de uso Hytech, Setup – Primeros Pasos, Configuración Inicial de Tekla Structures.

Es importante dejar establecido que la gestión, modificación y mantenimiento de esta carpeta es responsabilidad exclusiva del Responsable de Modelo 3D Civil General.

8.2.2 ATRIBUTOS

En Tekla Structures, un atributo es una configuración que permite guardar y reutilizar criterios de modelado, visualización, selección o documentación, asociados a los distintos objetos del modelo o a los entornos de trabajo (modelo y dibujo). Los atributos permiten estandarizar la forma de trabajar, evitando configuraciones manuales repetitivas y asegurando consistencia entre distintos usuarios, modelos y proyectos.

A modo de ejemplo, los atributos pueden definir:

- configuraciones de visualización del modelo (colores, representaciones, niveles de detalle),
- filtros de selección de elementos o grupos de objetos,
- configuraciones de visualización en modo dibujo,
- estilos de acotación, textos o leaders con información predefinida.

Los atributos pueden aplicarse tanto a nivel proyecto como a nivel empresa, según su alcance y reutilización esperada.

Durante el desarrollo de un proyecto, un proyectista puede crear atributos personalizados dentro de un modelo particular, cuando estos resulten necesarios para el modelado o la documentación. A partir de allí, pueden darse dos situaciones:

- Atributo de uso específico del proyecto:

Cuando el atributo resulta útil únicamente dentro del proyecto en curso, deberá contar con la aprobación del Responsable del Modelo 3D Civil de Proyecto para ser incorporado a la plantilla del proyecto, garantizando que los modelos individuales creados en adelante cuenten con dicho atributo de forma consistente.

	Procedimiento BIM – Civil y Estructuras	HY-CIV-PR-001	Rev. 0 Pág. 25 de 31
SISTEMA DE GESTIÓN HYTECH			

- Atributo de uso general a nivel empresa:

Cuando el atributo tenga aplicación transversal a múltiples proyectos, deberá contar con la aprobación del Responsable de Modelo 3D Civil General, quien definirá su incorporación dentro de la Carpeta FIRM, asegurando su disponibilidad en todos los modelos y plantillas futuras de la empresa.

Los atributos creados inicialmente dentro de la carpeta de un modelo pueden ser copiados o migrados a la plantilla del proyecto o a la Carpeta FIRM, según corresponda, respetando siempre el circuito de aprobación definido.

Tanto el Responsable del Modelo 3D Civil de Proyecto como el Responsable de Modelo 3D Civil General deberán mantener un registro ordenado de los atributos y configuraciones que se incorporen a las plantillas o a la Carpeta FIRM, indicando al menos:

- quién creó el atributo,
- fecha de incorporación,
- finalidad y alcance de uso.

Este control permite mantener la coherencia de las configuraciones, evitar duplicaciones innecesarias y asegurar un crecimiento ordenado de los recursos BIM de la disciplina.

8.3 NOMENCLATURA EN EL MODELADO

La nomenclatura aplicada tanto a los elementos modelados como a los materiales constituye una parte fundamental de la estrategia de modelado, ya que impacta directamente en la claridad del modelo, la correcta interpretación de la información, la generación de entregables y la coherencia entre distintos proyectos.

8.3.1 NOMENCLATURA DE ELEMENTOS

La nomenclatura de los elementos modelados refiere al nombre asignado a cada objeto dentro del modelo, el cual debe permitir identificar de manera clara su tipología, función y, cuando corresponda, su relación con otros sistemas o equipos.

No se establece una única nomenclatura taxativa, sino que se admiten distintas alternativas válidas siempre y cuando la misma sea clara, consistente, se mantenga invariable durante la duración del proyecto y sea comprensible para todo el equipo del proyecto. El criterio a adoptar será fijado por el Responsable de Modelo 3D Civil de Proyecto a comienzos del proyecto.

A modo de ejemplo se sugiere adoptar la siguiente nomenclatura:

SISTEMA DE GESTIÓN HYTECH

Elemento	Nomenclatura
Sleeper	SL
Platea	PLATEA
Base Aislada	BA
Viga de Encadenado	VE
Zapata Corrida	ZC
Cabezal	CAB
Pilote	PIL
Hormigón de Limpieza	HL
Grout	GROUT
Columna de H°A	COL
Viga de H°A	VIG
Placa Base/Chapa Embebida	PB_<# Secuencial>
Bulones de Anclaje 1° Etapa	ANCLAJE_1
Bulones de Anclaje 2° Etapa	ANCLAJE_2
Estructura Metálica	M_<TIPO ELEMENTO>*
Escalera Típica	_ESC
Plataforma Típica	_PLAT
Barandas	_BAR
Grating	_GRATING

*Tipo de elemento: Columna, Viga, Pórtico, Arriostramiento Horizontal, Arriostramiento Vertical etc

En caso de que se necesite diferenciar entre dos tipos de un mismo elemento (ejemplo, Sleeper de 0,4m de ancho vs 0,6m de ancho) se deberá utilizar otro atributo que no sea el nombre del elemento.

8.3.2 NOMENCLATURA DE MATERIALES

La nomenclatura de los materiales utilizados en el modelo sí debe ser taxativa, con el objetivo de evitar confusiones, garantizar la coherencia entre proyectos y asegurar la correcta interpretación de la información en planos, listados y reportes.

	Procedimiento BIM – Civil y Estructuras	HY-CIV-PR-001	Rev. 0 Pág. 27 de 31
SISTEMA DE GESTIÓN HYTECH			

Todos los materiales deberán nombrarse de acuerdo con los criterios establecidos en el presente documento, respetando las denominaciones definidas a continuación, sin variaciones ni formatos alternativos.

Se establecen los siguientes criterios generales:

Material	Nomenclatura
H°A ($f'_c=30\text{MPa}$)	H30
Armadura (Barras Nervuradas)	ADN420
Mallas Soldadas	AM 500
Ganchos de Izaje (Acero Liso)	AL-220
Hormigón de Limpieza	H15
Grout Epoxídico	GROUT EPOXI
Grout Cementicio	GROUT CEMENTICIO
Acero Estructural	F24/A36
Bulones Estructurales	A325
Bulones de Anclaje	F1554_Gr36/55

Estas denominaciones deberán utilizarse de forma consistente en todos los elementos del modelo y en todos los proyectos, sin excepciones, constituyendo un estándar obligatorio de la disciplina.

En caso de que, por necesidades específicas del proyecto, sea necesario incorporar un material no contemplado dentro de las nomenclaturas definidas, dicha incorporación deberá ser solicitada al Responsable de Modelo 3D Civil General, quien evaluará su aprobación y gestionará su inclusión dentro de la Carpeta FIRM, asegurando su correcta estandarización y disponibilidad para futuros proyectos. Asimismo, será responsable de actualizar el presente procedimiento, de modo que la nueva nomenclatura quede formalmente documentada y comunicada al equipo.

8.4 COMPONENTES

En Tekla Structures, los componentes son conjuntos de objetos predefinidos que se agrupan para representar elementos constructivos específicos, tales como uniones, placas base, rigidizadores, escaleras, barandas, detalles típicos, entre otros. Un componente puede estar compuesto por partes, cortes, adaptaciones, tornillos, soldaduras y otros objetos del modelo, funcionando como una unidad lógica dentro del modelado. El uso adecuado de componentes permite agilizar el modelado, reducir errores repetitivos y mantener coherencia técnica entre distintos modelos y proyectos.

	Procedimiento BIM – Civil y Estructuras	HY-CIV-PR-001	Rev. 0 Pág. 28 de 31
SISTEMA DE GESTIÓN HYTECH			

Tekla permite trabajar tanto con componentes estándar, incluidos en el software, como con componentes personalizados, los cuales pueden ser desarrollados internamente para ajustarse a necesidades específicas de un cliente, un proyecto o un estándar propio de la empresa. Asimismo, existe una amplia biblioteca de componentes disponibles para descarga en el sitio oficial Tekla Warehouse, donde pueden encontrarse componentes desarrollados por Trimble o por la comunidad de usuarios.

Para ver detalles de componentes de Acero ver Tekla Structures – Guía de uso Hytech, Acero, Elementos de acero, Componentes.

8.5 SALIDAS PARA ESPECIALIDADES

En el flujo de trabajo habitual, los modelos de la disciplina Civil desarrollados en Tekla se exportan en formato .ifc, los cuales conforman el modelo federado e integrado entre todas las disciplinas. No obstante, en algunos casos particulares, otras disciplinas pueden solicitar exportaciones adicionales en formatos específicos. Dichos casos se resumen a continuación:

Piping:

Modelos 3D en formato .dwg para insertar en modelo de CADWorx y poder producir planos de cañerías.

Electricidad e Instrumentos:

Modelos 3D en formato dwg. y si es posible objetos sólidos.

8.6 ELABORACIÓN DE PDHS

Cuando sea necesario entregar una PDH (planilla de doblado de hierro) como documento formal del proyecto, Tekla puede armar tal reporte, para luego compilarlo con la caratula y encabezado del proyecto con la ayuda de una herramienta externa. Para ver detalles referirse a Tekla Structures – Guía de uso Hytech, Hormigón, Diseño de Armaduras, Planilla de doblado de aceros (PDH).

Como resultado del reporte se tiene una planilla con el siguiente aspecto:

SISTEMA DE GESTIÓN HYTECH

Elemento: [SLEEPER 1]

Cantidad: 3

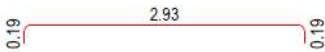
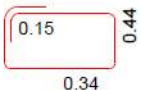
Posición	Diámetro	Material	Forma de la barra (1) [m]	Cantidad [Ud.]		Longitud [m]	
				Parcial	Total	A cortar (2)	Total
11	10	ADN-420		8	24	3.23	77.52
21	8	ADN-420		20	60	1.70	102.00

TABLA RESUMEN DE ARMADURA			
Diámetro [mm]	Longitud [m]	Peso Unitario [kg/m]	Peso [kg]
8	102.00	0.395	40.3
10	77.52	0.617	48
Total:			88.12 kg

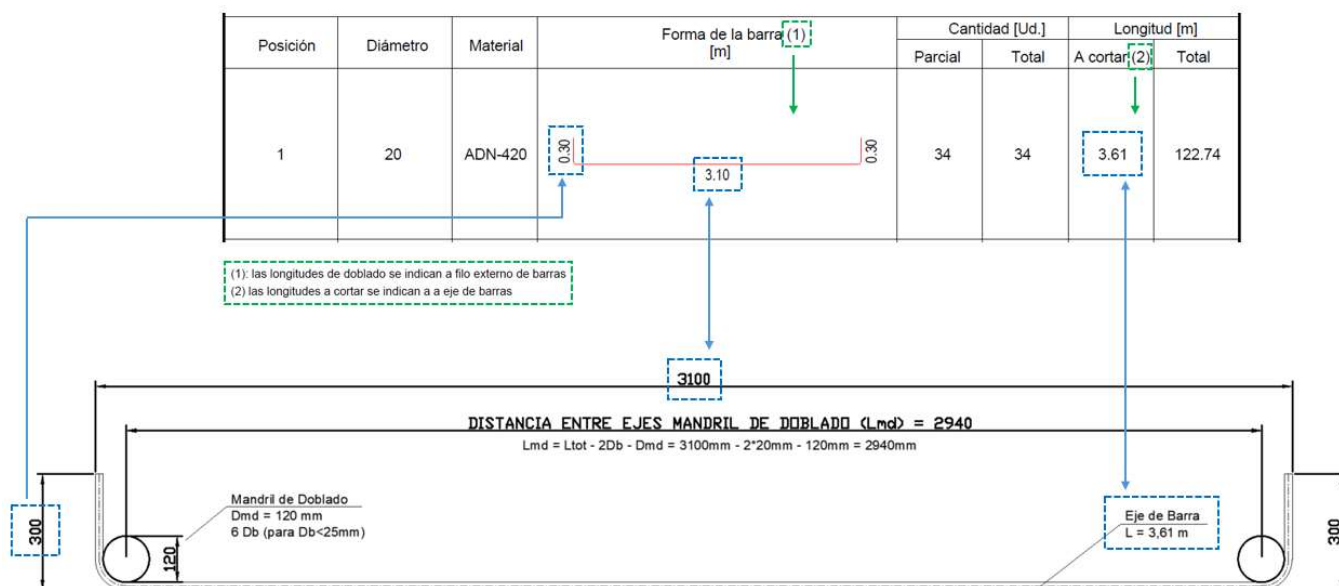
(1): las longitudes de doblado se indican a filo externo de barras

(2) las longitudes a cortar se indican a a eje de barras

Para evitar interpretaciones ambiguas en la lectura de las Planillas de Doblado de Hierros (PDH), resulta fundamental distinguir entre las longitudes asociadas a la forma de la barra y las longitudes efectivamente consideradas para el corte del material. La siguiente figura se incluye a modo ilustrativo, con el objetivo de clarificar los criterios utilizados para la definición de longitudes en las PDH y la correspondencia entre la información tabulada y la geometría real de la barra.

SISTEMA DE GESTIÓN HYTECH

EJEMPLO DOBLADO DE BARRA Db=20mm



9 PROCEDIMIENTO DE INTEGRACIÓN DE COLABORADORES EXTERNOS

Para garantizar que los colaboradores externos trabajen alineados con los estándares de la empresa se deben seguir estos pasos:

1. Gestión en el CDE (Trimble Connect)

Es el primer paso para integrar al externo al ecosistema del proyecto.

- Acceso al Proyecto: Sumar al colaborador al equipo de trabajo dentro de Trimble Connect. Esto le otorgará visibilidad sobre los archivos compartidos de la especialidad.
- Coordinación y Referencias: El externo podrá visualizar modelos IFC de Civil y la Maqueta General del proyecto. Esto es indispensable para:
 - Verificar interferencias (Clash Detection) con otras especialidades en tiempo real. Para esto es indispensable que el Líder de Especialidad en Proyecto mantenga actualizada la maqueta general del proyecto dentro del Trimble Connect.
 - Validar el posicionamiento correcto de estructuras, fundaciones y otros elementos modelados.
- Flujo de Revisión: La comunicación de observaciones se puede centralizar en la plataforma mediante la asignación de To-Dos. Este flujo aplica tanto para la revisión de planos como para memorias de cálculo.

	Procedimiento BIM – Civil y Estructuras	HY-CIV-PR-001	Rev. 0 Pág. 31 de 31
SISTEMA DE GESTIÓN HYTECH			

2. Sincronización de Base de Datos (Carpeta FIRM)

Para que el externo trabaje bajo el mismo estándar gráfico y misma base de datos de la empresa, debe contar con la Carpeta FIRM actualizada.

Existen dos alternativas para su entrega:

- Carga en Trimble Connect: Subir la carpeta directamente al CDE para que el colaborador la descargue. Es el método recomendado para mantener la trazabilidad.
- Envío por Email: Comprimir la carpeta en un archivo .zip y enviarla formalmente por correo electrónico.

Una vez que el colaborador externo cuenta con la Carpeta FIRM, deberá configurar el parámetro avanzado XS_FIRM en Tekla Structures, indicando la ruta local donde se haya almacenado dicha carpeta, de modo que el software utilice las configuraciones y recursos definidos por la empresa.

Completados los pasos 1 y 2, el colaborador externo quedará integrado al entorno de trabajo del proyecto y podrá incorporarse al flujo habitual definido en el capítulo 6.1.3.